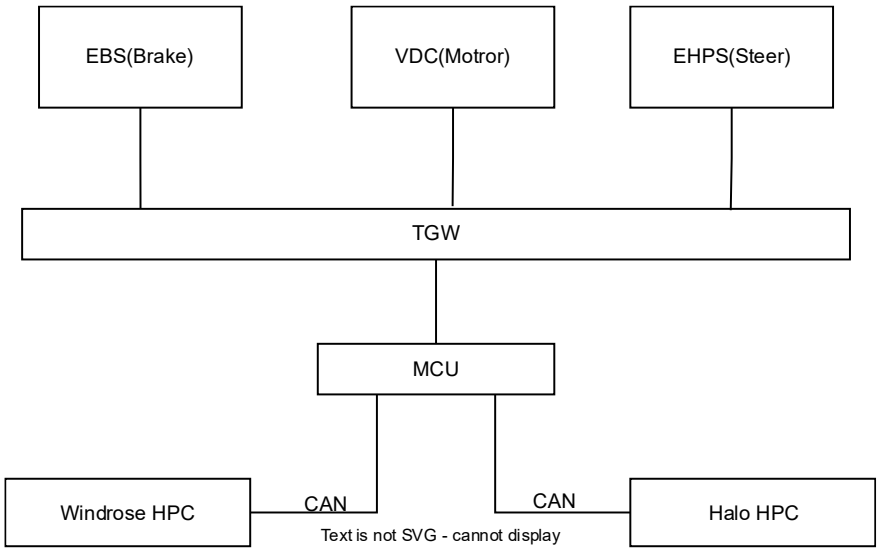
Windrose ADAS 控制接口

Windrose ADAS Control Interface

1. 系统架构

1. System Architecture



2. 硬件接口

2. Hardware Interface

CAN / CANFD

2.1 驱动系统接口

2.1 Powertrain Interface

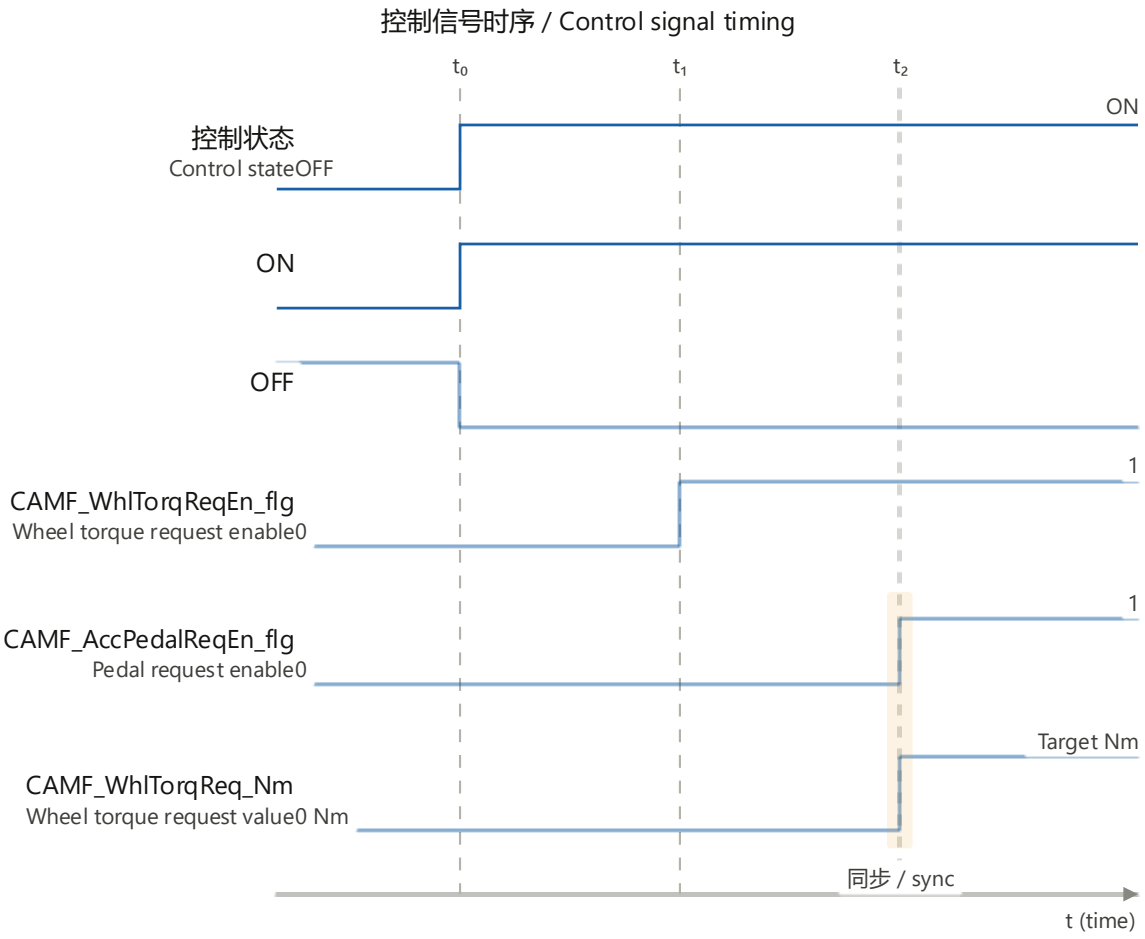
2.1.1 控制信号

2.1.1 Control Signals

Signal Name	说明 *Description*
CAMF_VDCMessageChecksum	CAMF_VDC 校验和 *CAMF_VDC checksum*
CAMF_VDCMessageCounter	CAMF_VDC 报文计数 *CAMF_VDC message counter*

Signal Name	说明 *Description*
CAMF_WhlTorqReqEn_flg	扭矩请求使能信号 *Torque request enable flag*
CAMF_AccPedalReqEn_flg	踏板请求使能信号 *Accelerator pedal request enable flag*
CAMF_WhlTorqReq_Nm	请求轮边总扭矩 *Requested total wheel-end torque*
CAMF_AccPedalReq_Percent	踏板请求开度信号 *Requested accelerator pedal position*

Control signal timing:



正常情况下，Halo 仅需在 HPC 功能开启后，发送 CAMF_WhlTorqReqEn_flg ==1，并在需要请求电机扭矩是发送扭矩使能信号 CAMF_AccPedalReqEn_flg=1 和具体扭矩值

CAMF_WhlTorqReq_Nm =x （扭矩可正可负）。但当发送扭矩的具体值时，需要检查发送的扭矩请求值是否在[VDC_WhlTorqMAX_Nm ,VDC_WhlTorqMin_Nm]之间，超过这俩值会超过电机的输出能力。同时，请求负扭矩时，需检查 VDC_RegenAvail_flg 的状态是否为 1，若不为 1，说明当前电机状态无法响应负扭矩。

2.1.2 反馈信号

2.1.2 Feedback Signals

Signal Name	说明 *Description*
VDC_WhlTorqMAX_Nm	VDC 可响应之轮端扭矩最大值 *Maximum wheel-end torque VDC can respond to*
VDC_WhlTorqMin_Nm	VDC 可响应之轮端扭矩最小值 *Minimum wheel-end torque VDC can respond to*

Signal Name	说明 *Description*
AcceleratorPedalChangeRate	加速踏板变化率 *Accelerator pedal change rate*
VDC_AcceleratePadel_percentTOADCU	踏板开度 TOADCU *pedal position to ADCU*
VDCStatus	VDC 工作状态（含故障） *VDC operating status (including faults)*
VDC_Shift_PositionTOCAMF	逻辑档位信息 TOCAMF *Logical gear position to CAMF*
VDC_ExtrnlTrqAvail_flg	VDC 当前可执行扭矩或踏板开度请求的状态 *Status of VDC ability to execute torque or pedal requests*
VDC_RegenAvail_flg	VDC 当前可执行负扭请求的状态 *Status of VDC ability to execute negative-torque (regen) requests*

Signal Name	说明 *Description*
MCU1_Spd	电机 1 转速值 *Motor 1 speed*
MCU1_Torque	电机 1 转矩 *Motor 1 torque*
MCU2_Spd	电机 2 转速值 *Motor 2 speed*
MCU2_Torque	电机 2 转矩 *Motor 2 torque*
MCU3_Spd	电机 3 转速值 *Motor 3 speed*
MCU3_Torque	电机 3 转矩 *Motor 3 torque*
MCU4_Spd	电机 4 转速值 *Motor 4 speed*
MCU4_Torque	电机 4 转矩 *Motor 4 torque*

2.1.3 响应性能

2.1.3 Response Performance

响应扭矩区间

Response Torque Range

VDC 响应扭矩区间：−20000 ~ 33000 Nm（对照踏板扭矩 MAP）

VDC response torque range: −20,000 to 33,000 Nm (per pedal torque MAP)

响应性能参数（对照踏板扭矩 MAP）

Response Performance Parameters (per pedal torque MAP)

- **上升时间**

  Rise Time

  自 minimum torque (−) 至 maximum torque (+) 扭矩步阶追随 rising time (10%–90%)：less than 700 ms

  From minimum torque (−) to maximum torque (+), torque step rising time (10%–90%): less than 700 ms

■ **下降时间**

Falling Time

自 maximum torque (+) 至 minimum torque (−) 扭矩步阶追随 falling time (90%–10%)：less than 700 ms

From maximum torque (+) to minimum torque (−), torque step falling time (90%–10%): less than 700 ms

■ **延迟时间**

Delay Time

扭矩步阶追随 dead time（延迟时间）：less than 200 ms

Torque step dead time (delay): less than 200 ms

■ **稳态时间**

Settling Time

扭矩步阶追随 settling time (error band = 10%)：less than 800 ms

Torque step settling time (error band = 10%): less than 800 ms

扭矩追随最大误差

Maximum Torque Tracking Error

■ **轮端扭矩接口**

Wheel-end Torque Interface

- 当扭矩命令小于 2000 Nm 时，输出之扭矩误差应小于 30 Nm

When torque command < 2000 Nm, output torque error shall be < 30 Nm

- 当扭矩命令大于 2000 Nm 时，输出之扭矩误差应小于命令值之 5%

When torque command > 2000 Nm, output torque error shall be < 5% of command

■ **轴端扭矩接口**

Shaft-end Torque Interface

- 当轮端扭矩命令小于 500 Nm 时，输出之扭矩误差应小于 7.5 Nm

When wheel-end torque command < 500 Nm, output torque error shall be < 7.5 Nm

- 当扭矩命令大于 500 Nm 时，输出之扭矩误差应小于命令值之 5%

When torque command > 500 Nm, output torque error shall be < 5% of command

2.2 转向接口

2.2 Steering Interface

2.2.1 控制信号

2.2.1 Control Signals

Signal Name	说明 *Description*
checksum_CAMF	CAMF 校验和 *CAMF checksum*
checksum_counterCAMF	CAMF 计数器 *CAMF counter*
CAMF_ExtControlModeReq	外部控制模式请求 *External control mode request*
CAMF_SteeringAngleReq	方向盘转角请求 *Steering angle request*

正常情况下，HPC 仅需发送扭矩使能信号 CAMF_ExtControlModeReq = 1，并发送具体转角请求信号 CAMF_SteeringAngleReq = x，控制方向盘的转动；当角度为正值时，方向盘顺时针转动；当角度为负值，方向逆时针转动。

2.2.2 反馈信号

2.2.2 Feedback Signals

Signal Name	说明 *Description*
CRCEPSO1	EHPS 校验信号 checksum（CRC8 算法） *EHPS checksum signal (CRC8 algorithm)*
MCEPSO1	EHPS 校验信号 rolling counter *EHPS rolling counter signal*
EHPS_SysState	EHPS 内部状态信号 *EHPS internal status signal*
EHPS_SteeringAngle	EHPS 内部的方向盘转角值 *EHPS internal steering angle value*
EHPS_SteeringAngleSpeed	EHPS 反馈给 IECU 的实际方向盘转速 *Actual steering angular speed fed back from EHPS to IECU*
ECU_ADASModeSt_LCC	LCC 系统模式 *LCC system mode*

2.2.3 响应性能

2.2.3 Response Performance

指标 / Metric	10 deg				20 deg			
	10kph	20kph	30kph	40kph	10kph	20kph	30kph	40kph
Delay time(s)	0.04	0.04	0.06	0.07	0.04	0.05	0.02	0.02
Rise time(s)	0.073	0.077	0.074	0.083	0.087	0.092	0.079	0.085
Overshoot(%)	13	9.7	12.8	10.9	6.95	6	7	6.35
Steady-state errors(deg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stable time(s)	0.33	0.32	0.33	0.376	0.42	0.35	0.31	0.37
Response speed(deg/s)	106.93	102.85	101.21	103.25	193.1	175.1	177.21	198.11

指标 / Metric	30 deg				40 deg			
	10kph	20kph	30kph	40kph	10kph	20kph	30kph	40kph
Delay time(s)	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04
Rise time(s)	0.083	0.1	0.1	0.11	0.09	0.108	0.126	0.13
Overshoot(%)	4.96	0.93	6.67	7.9	5.52	5.95	6.675	8.52
Steady-state errors(deg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Stable time(s)	0.432	0.395	0.361	0.382	0.345	0.358	0.405	0.422
Response speed(deg/s)	288.4	258.02	228.56	244.37	339.7	262.17	268.039	258.75

2.3 制动接口

2.3 Braking Interface

2.3.1 控制信号

2.3.1 Control Signals

Signal Name	说明 *Description*
ExtAceDemand	外部制动加速度请求 *External acceleration demand*
XBREBIMode	XBR 模式 *XBR mode*

Signal Name	说明 *Description*
XBRPriority	XBR 优先级 *XBR priority*
XBRControlMode	XBR 控制单元 *XBR control mode*
XBRurgency	XBR 紧迫性 *XBR urgency*
XBRMessageCounter	XBR 报文计数 *XBR message counter*
XBRMessageChecksum	XBR 校验和 *XBR checksum*

正常情况下,

2.3.2 反馈信号

2.3.2 Feedback Signals

Signal Name	说明 *Description*
FrontAxleLeftWheelSpeed	前轮车轴，左车轮速度 *Front axle, left wheel speed*
FrontAxleRightWheelSpeed	前轮车轴，右车轮速度 *Front axle, right wheel speed*
RearAxelLeftWheelSpeed	后轮车轴，左车轮速度 *Rear axle, left wheel speed*
RearAxleRightWheelSpeed	后轮车轴，右车轮速度 *Rear axle, right wheel speed*

Signal Name	说明 *Description*
FoundationBrakeUse	是否使用基础制动 *Foundation brake usage*

Signal Name	说明 *Description*
XBRSystemState	XBR 系统状态 *XBR system state*
XBRActiveControlMode	XBR 系统控制模式 *XBR active control mode*
XBRAccelerationLimit	XBR 加速度限制 *XBR acceleration limit*
EmergencyBrakingActive	紧急制动激活 *Emergency braking active*

Signal Name	说明 *Description*
YawRate	横摆角速度 *Yaw rate*
LateralAcceleration	横向加速度（侧向加速度） *Lateral acceleration*
LongitudinalAcceleration	纵向加速度 *Longitudinal acceleration*

其他可能需求的车身信号

Other potentially required vehicle body signals
如果 Halo 需要其他车身状态信号，可以提出需求，Windrose 会确认是否有该信号以及能否提供。